

1. Tabla completa Materiales

```
1 select * from "Materiales";
```

clave	descripcion	precio	impuesto
1100	Cantera rosa	1430	142
1109	Cantera amarilla	130	23
1108	Recubrimiento P1005	200	28
1106	Recubrimiento P1018	220	23
1109	Recubrimiento P1019	180	24
1110	Recubrimiento P1028	250	25

2. Selección (clave = 1000)

```
1 select * from "Materiales"
2 where clave = 1000;
3
```

clave	descripcion	precio	impuesto
1000	Varilla 3/16	100	10

3. Proyección (clave, rfc, fecha)

```
1 select clave, rfc, fecha
2 from "Entregas";
```

clave	rfc	fecha
1000	AAAA000100	1999-07-13
1010	BBBB000100	1998-07-28
1019	BBBB000100	1997-02-03
1020	CCCC000100	2000-12-18
1020	CCCC000100	2000-03-20
1030	DDDD000100	1998-01-12
1030	DDDD000100	2005-06-07
1040	EEEE000100	1999-12-18
1040	EEEE000100	1999-05-29
1050	FFFF000100	2004-02-07
1050	FFFF000100	2000-09-18

4. JOIN

```
1 select *
2 from "Materiales" m, "Entregas" e
3 where m.clave = e.clave;
```

clave	descripcion	precio	impuesto	rfo	numero	fecha	can
000	Varilla 3/16	100	10	AAAA000101	0010	1999-07-13	254
010	Varilla 4/32	115	11.5	BBB0000101	0001	1998-07-28	028
010	Varilla 4/32	115	11.5	BBB0000101	0018	1997-02-09	023
020	Varilla 3/17	130	13	CCCC000101	0002	2003-12-16	042
020	Varilla 3/17	130	13	CCCC000101	0017	2000-03-20	8
030	Varilla 4/32	140	14.5	DDDD000101	0003	1999-01-12	262
030	Varilla 4/32	140	14.5	DDDD000101	0016	2000-06-07	299
040	Varilla 3/16	180	18	EEEE000101	0004	1999-10-18	263
040	Varilla 3/16	180	18	EEEE000101	0015	1999-05-29	549

¿Aparecen materiales que no han sido entregados en la reunión natural?

No, no aparecen. Esto se debe a que la consulta es un INNER JOIN, por lo que solo se muestran los registros que tienen coincidencia en ambas tablas (Materiales y Entregas). Los materiales sin entregas quedan fuera del resultado.

5. Join con condición

```
1 select *
2 from "Entregas" e, "Proyectos" p
3 where e.numero = p.numero;
```

clave	rfo	numero	fecha	cantidad	descripcion
1000	AAAA000101	0010	1999-07-13	254	Queretaro: Iglesia
1010	BBB0000101	0001	1998-07-28	028	Aztecas
1010	BBB0000101	0002	1998-07-28	028	CIT Campeche
1010	BBB0000101	0003	1998-07-28	028	Mexico sin ti no estamos completos
1010	BBB0000101	0004	1998-07-28	028	Educando en Coahuila
1010	BBB0000101	0005	1998-07-28	028	Infantevit Durango
1010	BBB0000101	0006	1998-07-28	028	Reconstrucción del templo de Guadalupe
1010	BBB0000101	0007	1998-07-28	028	Construcción de plaza Regioñitas
1010	BBB0000101	0008	1998-07-28	028	Televisa en acción
1010	BBB0000101	0009	1998-07-28	028	Disco Atlético
1010	BBB0000101	0010	1998-07-28	028	Construcción de Hospital Infantil

6. Unión

```
1 (select * from "Entregan" where clave = 1450)
2 union
3 (select * from "Entregan" where clave = 1300);
```

clave	rfc	numero	fecha	cantidad
1300	GGGG800101	5005	2004-02-28	521
1300	GGGG800101	5010	2001-02-10	119

7. Unión SIN UNION

La misma consulta puede realizarse usando la condición OR:

```
1 select * from "Entregan"
2 where clave = 1450 or clave = 1300;
```

clave	rfc	numero	fecha	cantidad
1300	GGGG800101	5005	2004-02-28	521
1300	GGGG800101	5010	2001-02-10	119

8. Intersección

```
1 (select clave from "Entregan" where numero = 5001)
2 intersect
3 (select clave from "Entregan" where numero = 5010);
```

clave
1010

9. Diferencia

La diferencia puede expresarse usando EXCEPT o filtrando con condición:

```
1 select * from "Entregan"
2 except
3 select * from "Entregan" where clave = 1000;
```

clave	rfc	numero	fecha	cantidad
1340	CCCC800101	5016	1997-05-11	574
1270	DD00000101	5000	2003-01-21	546
1430	DD00000101	5003	2005-04-10	576
1200	EEEE800101	5009	2003-03-15	177
1300	GGGG800101	5005	2004-02-28	521
1350	DD00000101	5015	1997-01-06	272
1200	EEEE800101	5015	1996-11-07	565
1070	HHHH800101	5007	2006-11-21	2

10. Producto cartesiano

```
1 select *
2 from "Entregas", "Materiales";
```

clave	rfc	numero	fecha	cantidad	descripcion	precio	segunda
1000	AAAA000101	5019	1999-07-15	254	Varilla 2/18	200	10
1010	AAAA000101	5018	1999-07-12	204	Varilla 4/32	158	10.0
1020	AAAA000101	5010	1999-07-10	200	Varilla 2/27	190	10
1030	AAAA000101	5010	1999-07-10	200	Varilla 4/30	145	14.0
1040	AAAA000101	5010	1999-07-15	254	Varilla 2/18	200	10
1050	AAAA000101	5013	1999-07-13	254	Varilla 4/34	175	17.5
1060	AAAA000101	5010	1999-07-10	200	Varilla 2/28	190	10

¿Cómo se define el producto cartesiano?

El número de tuplas del producto cartesiano es igual a:

(número de registros en Entregas) × (número de registros en Materiales)

Esto ocurre porque cada registro de una tabla se combina con todos los de la otra.

11. Materiales entregados en 2000

```
1 select distinct m.descripcion
2 from "Materiales" m, "Entregas" e
3 where m.clave = e.clave
4 and extract(year from e.fecha) = 2000;
```

Results Explain Chart Export

descripcion
Arena
Block
Centera blanca
Pintura B1021
Pintura B1022
Pintura C1018
Recubrimiento P1028
Sillar gris
Tubería 3/6
Varilla 3/17
Varilla 4/34

12. Ordenamiento por proyecto y fecha

```
1 select p.numero, p.descripcion, e.fecha, e.cantidad
2 from "Proyectos" p, "Entregas" e
3 where p.numero = e.numero
4 order by p.numero, e.fecha desc;
```

Results Explain Chart Export

numero	descripcion	fecha	cantidad
1000	Remo Mexico	2000-05-16	177
1000	Remo Mexico	2000-04-07	362
1001	Aztarcon	2000-05-21	43
1001	Aztarcon	2000-05-16	485
1001	Aztarcon	2000-07-20	519
1002	CIT Empacho	2000-07-07	24
1002	CIT Empacho	2000-12-16	502
1003	CIT Empacho	2001-06-06	403
1009	Mexico s/n 11 no estabas completas	2000-04-06	676
1009	Mexico s/n 11 no estabas completas	2000-05-12	538
1009	Mexico s/n 11 no estabas completas	2000-01-11	203

13. LIKE 'Si%'

```
1 select * from "Materiales"
2 where descripcion like 'Si%';
```

Results Explain Chart Export

clave	descripcion	precio	importe
1120	Sillar rosa	100	10
1130	Sillar gris	110	11

¿Qué obtengo con LIKE 'Si%'?

Obtengo todos los materiales cuya descripción comienza con “Si”.

El símbolo % representa cualquier cadena de caracteres (ninguno o varios).

¿Qué hace el símbolo % en LIKE?

El símbolo % funciona como comodín y representa cualquier conjunto de caracteres, permitiendo buscar coincidencias parciales dentro de un texto.

¿Qué sucede con LIKE 'Si' sin %?

Solo devuelve resultados que sean exactamente “Si”.

No incluye palabras como “Silla” o “Sistema”, porque no permite variaciones.

¿Por qué ocurre ese comportamiento?

Porque sin el símbolo %, SQL busca coincidencia exacta de la cadena, mientras que con % se permite coincidencia parcial.

14. Alter Table

```
alter table "Materiales"  
add column "PorcentajeImpuesto" numeric(6,2);
```

```
1 update "Materiales"  
2 set "PorcentajeImpuesto" = 2 * clave / 1000;
```

Impuesto	PorcentajeImpuesto
10	2.00
11.5	2.00
13	2.00
14.5	2.00
16	2.00
17.5	2.00
19	2.00
20.5	2.00
5	2.00
5.5	2.00
3	2.00
4	2.00
10	2.00
11	2.00
20	2.00
121	2.00

15. Importe de entregas

```
1 select e.clave,
2        e.cantidad,
3        m.precio,
4        m.igpunto,
5        (e.cantidad * m.precio * (1 + m.igpunto/100)) as total
6 from "Entregas" e
7 join "Materiales" m on e.clave = m.clave;
```

clave	cantidad	precio	igpunto	total
1080	254	100	18	27946.6000000000000000000000000000
1110	528	110	22.5	67382.8000000000000000000000000000
1118	528	115	22.5	67881.6750000000000000000000000000
1270	382	130	23	83495.8600000000000000000000000000
1280	8	130	23	1175.160000000000000000000000000000
1280	202	140	24.5	33557.6500000000000000000000000000
1420	201	140	24.5	48877.3700000000000000000000000000

Vistas

```
1 create view v_televisa as
2 select e.clave, m.descripcion
3 from "Materiales" m, "Entregas" e, "Proyectos" p
4 where m.clave = e.clave
5 and e.numero = p.numero
6 and p.denominacion = 'Televisa en acción';
```

clave	descripcion
-------	-------------

Results Explain Chart Export

Success. No rows returned

Sort Security Definier view Rule postgres

clave	descripcion
1080	Ladrillos rojos
1110	Megablock
1270	Tezontle
1280	Tepetate
1420	Pintura C1012

```
1 create view v_educando as
2 select e.rfc
3 from "Entregas" e, "Proyectos" p
4 where e.numero = p.numero
5 and p.denominacion = 'Educando en Coahuila';
```

rfc

rfc
AAAA800101
EEEE800101
HHH-H800101

Materiales por proveedor Acme tools

```
1 select m.clave, m.descripcion
2 from "Materiales" m, "Entregan" e, "Proveedores" pr
3 where m.clave = e.clave
4 and e.rfc = pr.rfc
5 and pr.razonsocial = 'Acme tools';
```

Clave	descripcion
1000	Varilla 3/16
1010	Varilla 4/32
1020	Varilla 3/17
1030	Varilla 4/33
1040	Varilla 3/18
1050	Varilla 4/34
1060	Varilla 3/19
1070	Varilla 4/35
1080	Ladrillos rojos
1090	Ladrillos grises
1100	Block
1110	Megablock
1120	Siller rosa
1130	Siller gris
1140	Cantera blanca

RFC proveedores

```
1 select rfc
2 from "Entregan"
3 where extract(year from fecha) = 2008
4 group by rfc
5 having avg(cantidad) >= 300;
```

rfc
BBBB000101
FFFF000101
GGGG000101

Total por material

```
1 select clave, sum(cantidad)
2 from "Entregan"
3 where extract(year from fecha) = 2001
4 group by clave;
```

Results	Explain	Chart	Export
Results	Explain	Chart	Export
clave	sum		
1020	8		
1030	623		
1100	900		
1130	929		
1140	983		
1210	63		
1240	152		
1310	70		
1360	260		
1390	187		
1410	981		

Material más vendido en 2001

```
1 select clave
2 from (
3     select clave, sum(cantidad) as total
4     from "Entregan"
5     where extract(year from fecha) = 2001
6     group by clave
7 ) t
8 where total = (
9     select max(total)
10    from (
11        select sum(cantidad) as total
12        from "Entregan"
13        where extract(year from fecha) = 2001
14        group by clave
15    ) x
16 );
```

Results	Explain	Chart	Export
Results	Explain	Chart	Export
clave			
1260			

NOT IN

```
1 select distinct pr.rfc, pr.razonsocial
2 from "Proveedores" pr, "Entregan" e, "Proyectos" p
3 where pr.rfc = e.rfc
4 and e.numero = p.numero
5 and p.denominacion = 'Televisa en acción'
6 and pr.rfc not in (
7     select pr1.rfc
8     from "Proveedores" pr1, "Entregan" e2, "Proyectos" p2
9     where pr1.rfc = e2.rfc
10    and e2.numero = p2.numero
11    and p2.denominacion = 'Educando en Cuscutilla'
12 );
```

Results	Explain	Chart	Export
Results	Explain	Chart	Export
rfc	razonsocial		
CCCC000181	La Ferre		
DDDD000181	Cecoferre		

Conteo y costo por material

```
1 select m.descripcion,
2        count(*) as veces,
3        sum(e.cantidad * m.precio) as total
4 from "Materiales" m, "Entregas" e
5 where m.clave = e.clave
6 group by m.descripcion;
```

descripcion	veces	total
Pintura C1010	2	78625
Megablock	2	28288
Recubrimiento P1028	2	28250
Pintura C1012	2	119125
Recubrimiento P1019	2	182880
Recubrimiento P1001	2	148200
Ladrillos grises	2	17290
Varilla 3/17	2	76780
Varilla 3/16	1	25400
Cantera rosa	2	576520
Cantera blanca	2	160400